ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール B

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

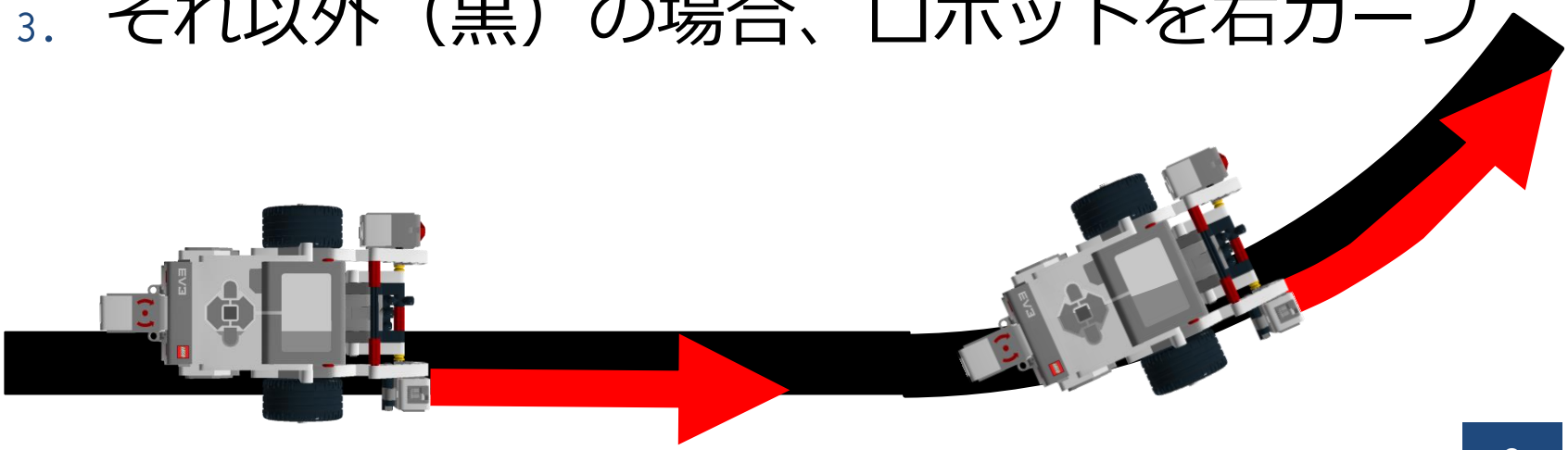
目次

- 黒いラインに沿って走行する１
  - 仕組み
  - しきい値を決める
  - プログラム

黒いラインに沿って走行する

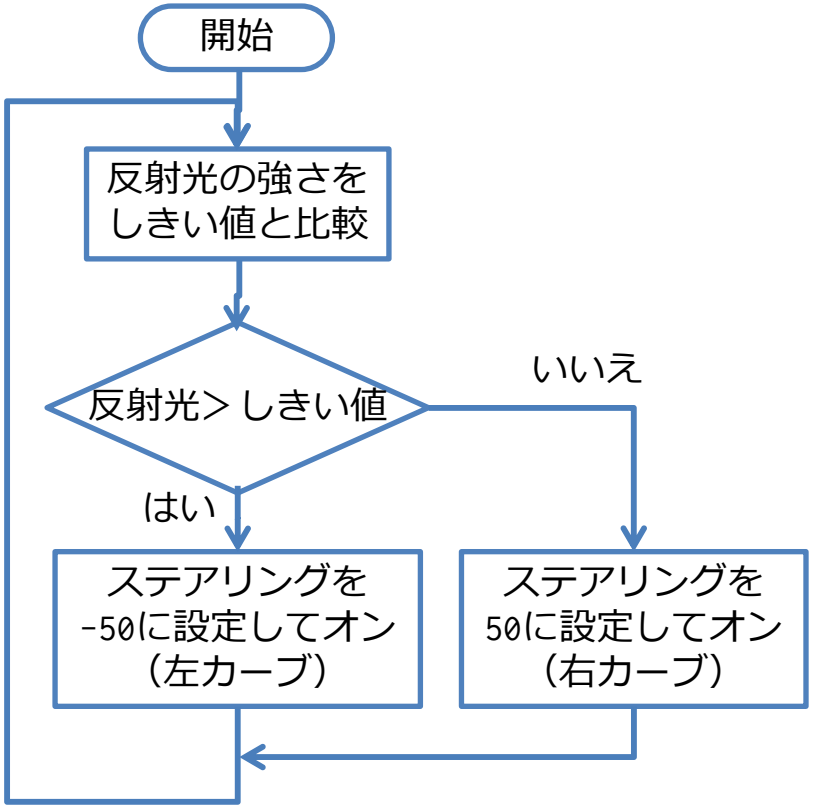
- どうすれば走行できるか？
- 最も簡単な方法

1. 光センサーで路面の明るさを計測
2. 明るい（白）場合、ロボットを左カーブ
3. それ以外（黒）の場合、ロボットを右カーブ



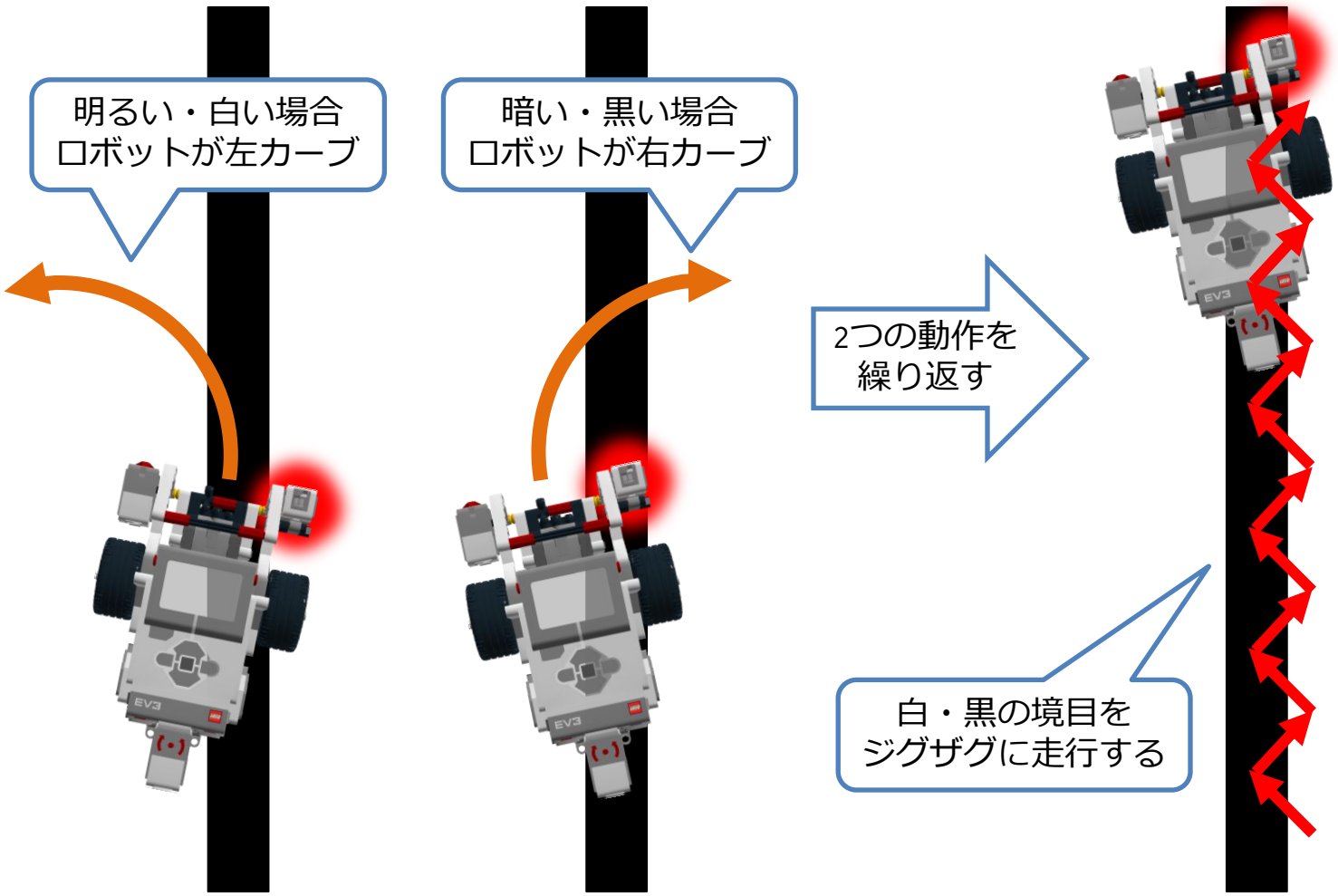
フローチャート

- 光センサーで反射光の強さを計測する
- 明るさの基準(しきい値)と反射光の強さを比較
  - 反射光＞しきい値(明るい・白い場合)は左カーブ
  - それ以外は右カーブ



ロボットの動作

- ラインの白・黒の境目をジグザグに走行



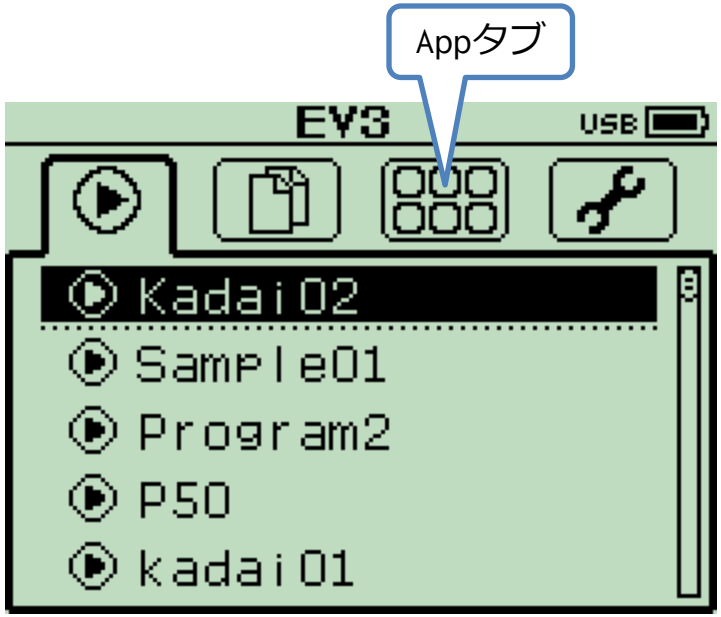
しきい値

- 明るさの基準になる値
  - 反射光の強さがしきい値より大きい場合は明るい・白と判断
  - それ以外は暗い・黒と判断
- しきい値の計算方法

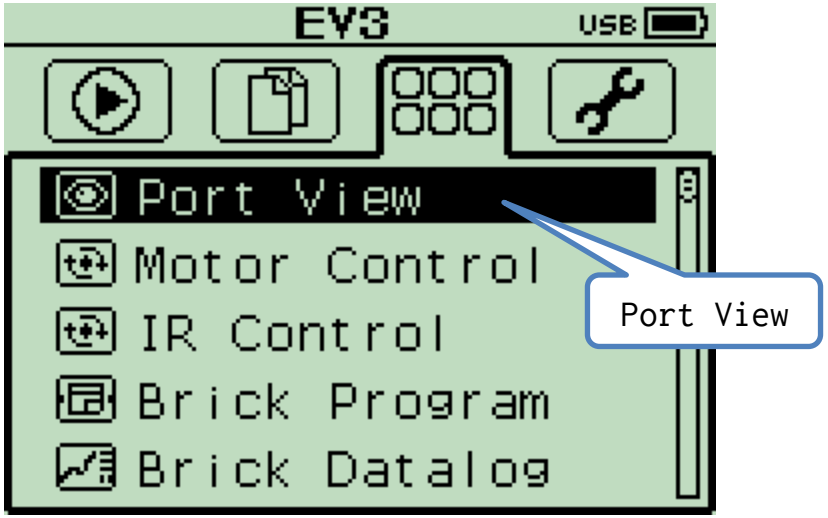
1. コースの白の反射光の強さを計測
2. コースの黒の反射光の強さを計測
3. 白と黒の反射光の強さの平均値⇒しきい値

反射光の強さを計測する

- Appタブに移動

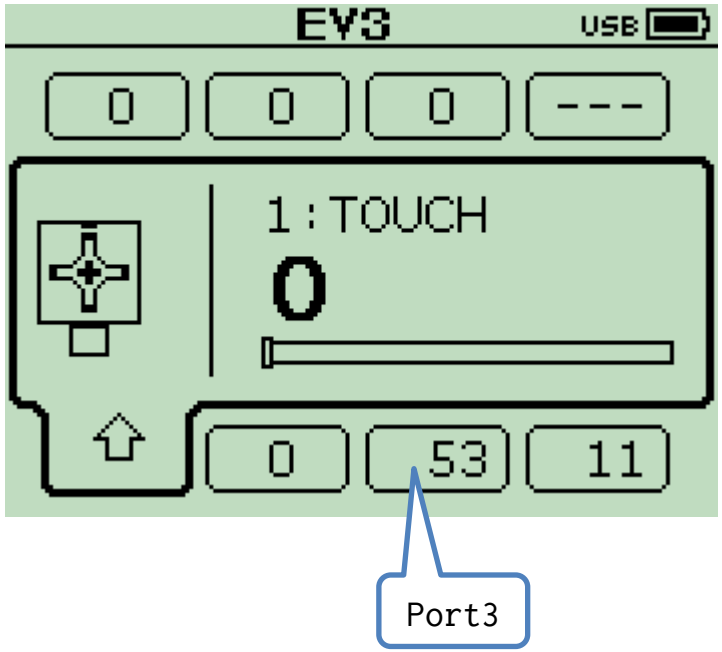


- Port Viewを選択

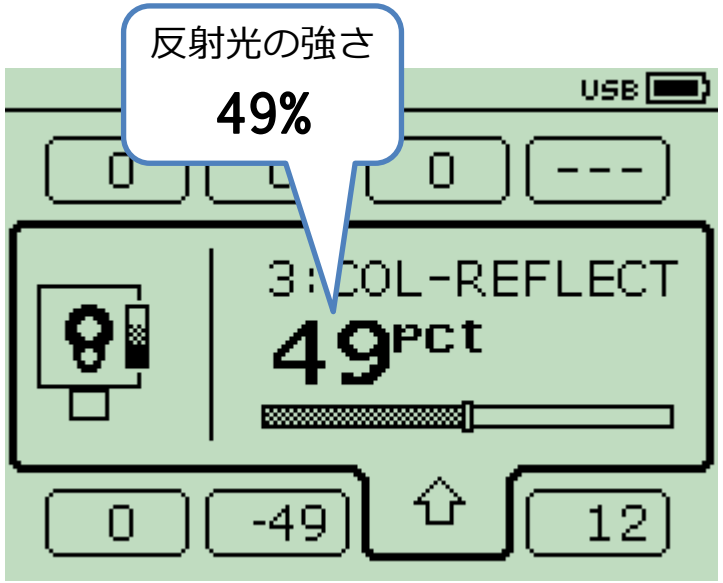


反射光の強さを計測する

- Port3を選択
  （右を2回押す）



- 反射光の強さを計測



ロボットをコース上に置き
白と黒の反射光の強さを計測
平均値を求める

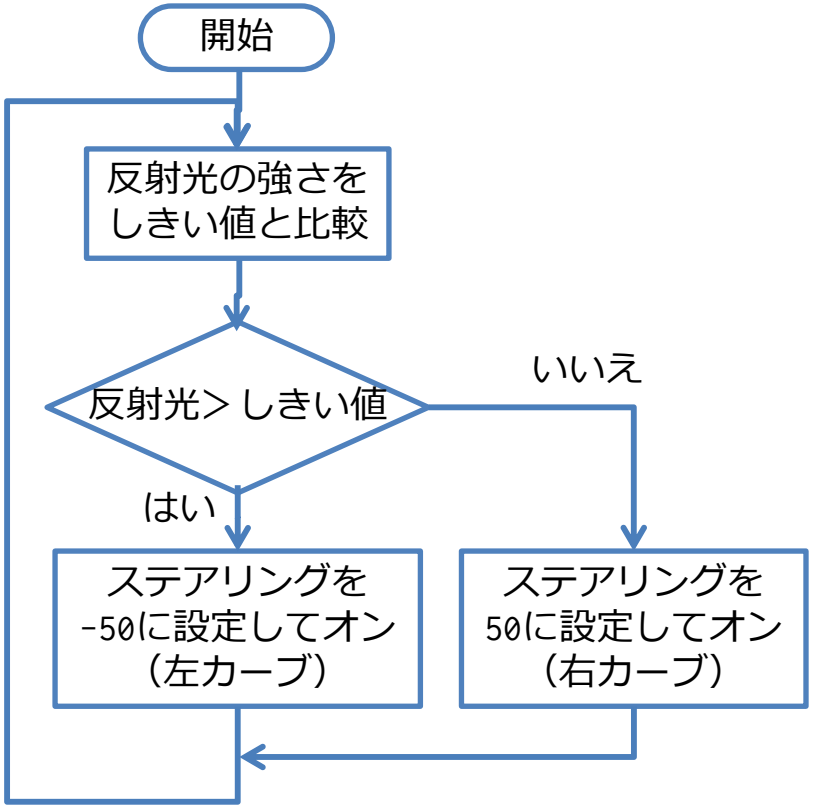
プログラム

- 今回から新規プロジェクトを作成
  プロジェクト名 AutoPilot
  - 自動走行・自動ブレーキを題材にロボットを走行させるプログラムを作成していく

- 今回のプログラム
  - プログラム名 ONOFF1

プログラム

- フローチャートを参考に考えよう
  - 繰り返し
    ⇒ループブロック
  - 条件分岐
    ⇒スイッチブロック
    - はい⇒スイッチ上段
      ステアリングブロックで
      左カーブ
    - いいえ⇒スイッチ下段
      ステアリングブロックで
      右カーブ



プログラム例

講義中に説明する

動作確認・補足説明

- コースを3周以上できますか？
- コースアウトしないように、
  モーターのパワーを調整してください
  - コースアウトしやすい場合は50から下げる
- しきい値の設定は毎回実施してください
  - 使用するカラーセンサー、計測する場所、
    照明や外光の入り具合、路面の平坦さ・材質
    などによって反射光の強さが変動します